

Materia: Formación General I	Código: 94.21
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Economía, Sociedad y Negocios	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería / Ingeniería Electricista / Ingeniería Electrónica / Ingeniería en Informática / Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Industrial / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 22/5/2023 10:00:00	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
0	hs. teóricas
0	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
	hs. presencial
3	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

UNIDAD I. Análisis del cambio técnico: conceptos básicos y perspectiva histórica.
 UNIDAD II. La especificidad del cambio técnico en la agricultura
 UNIDAD III: La expansión de la economía de mercado y el cambio técnico
 UNIDAD IV. El sistema sociotécnico industrial
 UNIDAD V. El cambio técnico en un sistema con altos niveles de incertidumbre.

➤ Presentación de la materia:

Esta materia se encuentra en el ciclo básico de las carreras de ingeniería.

A través de la misma se aborda desde un enfoque transdisciplinar la interacción entre tecnología y sociedad.

Se abordan conceptos de distintas ramas de las ciencias sociales para que el alumno pueda enriquecer sus habilidades de interacción, su formación universitaria como persona, su vocabulario técnico y construya su propio análisis crítico acerca de los problemas que involucran tecnología en las organizaciones que lo rodean, propiciando el diálogo con sus pares acerca de cómo comprender y abordar los mismos desde su futuro rol profesional.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Fomentar la formación de habilidades de razonamiento conceptual analítico y de manejo intra e inter personal para la preparar la vinculación del futuro profesional. Habilidades conceptuales: Identificar, comprender y aplicar conceptos básicos del análisis de cambios técnicos en distintos contextos. Identificar la vinculación e interacción entre procesos de cambios sociales y procesos de cambios técnicos. Identificar aportes de diversas ramas de la ingeniería en la solución de problemas sociales. Comprender la complejidad de la resolución de problemas y toma de decisión en las organizaciones. Identificar el aporte de la ingeniería en las organizaciones involucradas. Describir el funcionamiento de artefactos y procesos técnicos utilizados en distintas actividades económicas. Aplicar los contenidos conceptuales en estudios de caso que describan y analicen procesos de cambio técnico específicos en empresas radicadas en la Argentina, o proyectos de experimentación tecnológica en el ITBA. Habilidades intra e inter personales: Comunicar con claridad los resultados de la búsqueda de información y los conceptos aplicado al realizar la investigación grupal de campo Desarrollar habilidades personales de : autogestión y comunicación efectiva, tanto oral como por escrito, ya sea en forma individual o grupal. Aprender a manejar la tolerancia a la frustración ante la presión de contar con recursos escasos para la toma de decisión. Identificar la importancia de las emociones y de la experiencia en gestión en la toma de decisiones, a la par de la formación técnico / académica. Desarrollar el aprendizaje de la gestión y entrega de un proyecto grupal en tiempo y forma. Desarrollar habilidades de interacción social, observación en una visita a una organización y obtención de datos a través de una entrevista a alguien desconocido.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Programa Analítico	UNIDAD 1. ANÁLISIS DEL CAMBIO TÉCNICO: CONCEPTOS BÁSICOS Y PERSPECTIVA HISTÓRICA 1.1. Los sistemas sociotécnicos. Los elementos y su funcionamiento: contexto, estructuras organizativas, relación expertos/usuarios y características de los artefactos. Sistema e historia: procesos de continuidad y de cambio técnico. 1.2. Aprendizaje, frontera tecnológica y conocimiento tecnológico local. Del uso de las técnicas al conocimiento tecnológico: niveles de expertise y acceso a nuevas técnicas (learning by doing, learning by using, learning by knowing). El “conocimiento local”: adaptaciones y particularidad del conocimiento en los procesos de difusión o de transferencia tecnológica. 1.3. Formación de estructuras organizativas en contextos de incertidumbre: el problema de la inestabilidad en la trayectoria de los sistemas sociotécnicos. Conocimiento, aprendizaje e incertidumbre: las limitaciones en la previsión del futuro tecnológico. UNIDAD 2. LA ESPECIFICIDAD DEL CAMBIO TÉCNICO EN LA AGRICULTURA 2.1 El sistema sociotécnico agrario y los cambios técnicos en los comienzos de la economía occidental. • Relación entre presión demográfica y cambio técnico en la agricultura • Localización y especificidad de las soluciones técnicas agrarias 2.2 Innovaciones en la agricultura: visión panorámica, desde los orígenes de la industrialización a la actualidad. • Cambios técnicos en el contexto de la revolución industrial del siglo XVIII. • La “revolución verde”, a mediados del siglo XX. • Transformaciones agrarias, difusión de la biotecnología y agroindustria en la Argentina 1970-2010. UNIDAD 3. LA EXPANSIÓN DE LA ECONOMÍA DE MERCADO Y EL CAMBIO TÉCNICO 3.1. Ampliación de los espacios de intercambio. Oriente-Occidente 3.2. El caso de la imprenta 3.3. Ferrocarriles, automóviles y telefonía UNIDAD 4. EL SISTEMA SOCIOTÉCNICO INDUSTRIAL 4.1. Invención e innovación en la Revolución Industrial. a) Cuellos de botella técnicos; invención e innovación en el salto industrial en Gran Bretaña; acumulación de conocimiento a través de la convergencia en la aplicación de nuevas técnicas. b) Casos: máquina de vapor de Watt; la organización, en la fábrica de Wedgwood; maquinaria textil y comercialización, en la empresa de Robert Peel. 4.2. Difusión mundial del

	sistema sociotécnico industrial. El contexto mundial y los mecanismos de irradiación y adopción de las nuevas tecnologías. a) Transferencias de estructuras y procesos técnicos de la Segunda Revolución Industrial). Transmisión de ideas, conocimientos y recursos tecnológicos: los proyectos y los avances materiales en la Argentina 1860-1914. El caso Bagley. b) Industrialización por sustitución de importaciones en el mundo del siglo XX. c) La industrialización en la Argentina 1930-2005. Estudios de caso: Siam Di Tella; EDIVAL UNIDAD 5. EL CAMBIO TÉCNICO EN UN SISTEMA CON ALTOS NIVELES DE INCERTIDUMBRE 5.1. Las vías de expansión del sistema industrial: oferta global y tradiciones locales en el uso de nuevas tecnologías. 5.2. Encrucijadas del sistema sociotécnico industrial. El crecimiento económico, ante el desafío de las cuestiones ambientales, demográficas y energéticas. ¿Qué tecnologías? ¿Para qué? 5.3. Las perspectivas en la Argentina: Evolución del sector agroindustrial. El caso "Los Grobos". El caso "ArCor" Unidad 6: Desafíos de la ingeniería a futuro. Bioingeniería y superpoblación Nanotecnología y medicina. Mecatrónica y robótica. Informática e inteligencia artificial. Petróleo y energía, Química y exploración espacial. Ingeniería industrial y smart cities. La cuarta revolución industrial. La singularidad. El Transhumanismo. El rol del ingeniero del futuro.
--	--

➤ Estrategias de enseñanza:

Aula invertida - Clase expositiva o magistral - Clase práctica - Aprendizaje por proyectos - Taller de discusión - Aprendizaje colaborativo - Clase interactiva

➤ Actividades:

Título	Descripción
La Toma de Decisión de un cambio técnico en una empresa	Análisis de un problema, la toma de decisión involucrada, las métricas que motivaron la decisión, las métricas del impacto posterior a la decisión, la asignación de recursos, la influencia del contexto social (Mercado/Estado) y los eventuales efectos colaterales, organizados tras una visita a una empresa con observación y entrevista e información recogida en un trabajo de campo grupal. Observación, entrevistas y elaboración de un informe grupal por escrito y oral. Objetivos Comprender el marco conceptual de la materia y seleccionar contenidos para su aplicación en un trabajo de campo; organizarse y planificar las actividades requeridas para cumplir con el trabajo, resolver problemas puntuales y generales durante la implementación del trabajo, tomar de decisiones, desarrollar destrezas para el trabajo en grupo y asumir el respeto hacia los demás, lograr el aprendizaje autónomo, ejercitar el razonamiento crítico y la creatividad a partir del contacto con situaciones reales de cambio técnico en una empresa. Pautas metodológicas 1. Su realización constituye la síntesis del aprendizaje realizado durante el curso. 2. Con este objetivo, los alumnos se organizan en grupos de 4 integrantes, para realizar un estudio de caso en el que deben analizar el cambio técnico en una empresa en la Argentina. 3. Se dedica una hora de cada clase para la capacitación de los grupos de alumnos que realizarán el trabajo de campo en la empresa seleccionada (elaboración del marco conceptual, técnicas de recolección, procesamiento e interpretación de los datos, técnicas de organización grupal para producir los materiales y para la comunicación de resultados). 4. Los alumnos discuten los resultados parciales de su trabajo con los tutores (Ayudantes y Jefes de Trabajos Prácticos de la

	cátedra) durante 3 sesiones de trabajo, previo a la presentación final. 5. El grupo de alumnos visita a una empresa, entrevista al responsable del proceso de cambio técnico elegido como tema del trabajo y realiza un registro de observación de las características de la empresa y de los efectos del cambio analizado. 6. Presentación final del Trabajo Práctico Grupal: exposición de 10 minutos y posteriormente, 5 minutos de preguntas de profesores y estudiantes. La cátedra elabora una evaluación escrita que incluye la ponderación del desempeño grupal y del rendimiento individual de los miembros.
--	--

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La evaluación es individual y grupal, oral y por escrito. La misma consiste en dos parciales individuales por escrito, un proyecto grupal escrito/oral y dos actividades/test con calificación individual cuya modalidad puede variar cada cuatrimestre según se considere apropiado para la dinámica del curso (Test de lectura choice o múltiple choice, exposiciones grupales orales, exposiciones individuales orales, presentación de reportes escritos grupales)

El examen final es oral para quien obtenga una calificación final de 9.5 (nueve con cincuenta centésimos) o más, una vez aplicado el criterio de redondeo del promedio obtenido.

El examen es escrito para quien obtenga un mínimo de 4 (cuatro) y no llegue a la calificación de 9.5 (nueve con cincuenta centésimos) una vez aplicado el criterio de redondeo del promedio obtenido.

Requisitos de aprobación:

Los parciales individuales por escrito deben aprobarse cada uno con un mínimo de 4 (cuatro)

El proyecto grupal debe ser aprobado con un mínimo de 6 (seis)

La aprobación de la cursada remite a las normas dictadas en el reglamento ITBA acerca del porcentaje de asistencia y recuperatorios.

Parcial 1 (P1) = 25%

Parcial 2 (P2) = 25%

Actividad/Test 1 (T1) = 10%

Actividad/Test 2 (T2) = 10%

Proyecto Grupal/Práctica de Campo=30%

Una vez obtenida la nota promedio de cursada la misma se redondea según el siguiente criterio

- si la parte decimal es igual o menor a .25, queda en el entero inmediatamente inferior

- si la parte decimal está comprendida entre .26 y .75, queda como .5

- si la parte decimal es superior a .75, queda en el entero inmediatamente superior

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Ashton, T.S. -. La Revolución Industrial 1760 – 1830. Fondo de Cultura Económica,, 1980
2	Roberto Bisang, G. Anlló y M. Campi. Una revolución (no tan) silenciosa. Claves para repensar el agro en la Argentina. Revista Desarrollo Económico, N°190-191, Vol.48, 2008
3	Braudel, F. Civilización material, economía y capitalismo. Alianza Editorial, 1984
4	Duby, G. Guerreros y campesinos. Desarrollo inicial de la economía europea. Siglo XXI Editores, 1979
5	Giddens, A. La vida en la sociedad postradicional. Revista Ágora, 1997
6	Kosacoff, B. Comportamientos microeconomicos en contextos de alta incertidumbre. Boletín Techint N°318, 2005
7	Lovins, A. More Profit with Less Carbon. Scientific American, 2005
8	Mokyr, J.. La palanca de la riqueza. Creatividad tecnológica y progreso económico,. Alianza Editorial, 1993
9	Prigogine, I. El futuro no está escrito. Clarín -11 de septiembre de 20002, 2000

10	Rifkin, J.. La economía del hidrógeno. Paidós, 2002
11	Sarmiento, D.F. Viajes. Ediciones Unesco, 1993
12	Sarmiento, D.F. Educación Popular. Editorial Luz del Día, 1950
13	Alberdi, J.B.. Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 2022
14	Hayek, F.. El uso del conocimiento en la sociedad. Revista Estudios Públicos N° 12, 1983
15	Nelson, R.. Insertar las instituciones en la teoría evolutiva del crecimiento. Revista Análisis Económico, N° 038, Universidad Autónoma Metropolitana, 2003
16	Edgerton, D. Innovación y tradición. Historia de la tecnología moderna. Editorial Crítica, 2007
17	Derry, T. y Williams, T.. Historia de la tecnología. Siglo XXI Editores, 2001

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Bryan Arthur, W.. The Nature of Technology. Free Press, 2009
2	Castells, M. La era de la información, Vol.I. Siglo XXI Editores, 1998
3	Ceruzzi, Paul E.. A History of Modern Computing. The MIT Press, 2003
4	Hughes, T. L'historie como systèmes en evolution. Rev. Annales, Vol. 53, N° 4, 1998
5	OCDE. Manual de Frascati: Propuesta de Norma Práctica para Encuestas de Investigación y Desarrollo Experimental. Ministerio de Ciencia y Tecnología de España-Fundación Española de Ciencia y Tecnología, 2002
6	OCDE-EUROSTAT. Manual de Oslo: Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación.

	Grupo Tragsa, 2006
7	Rosenberg, N. Incertidumbre y cambio tecnológico. Revista de Historia Industrial, Nº 6, 1994
8	Bibliografía sobre la última unidad se actualiza cada cuatrimestre, incluyendo noticias periodísticas y/o de revistas especializadas, papers, artículos de journals, entrevistas, ponencias en congresos y dossiers de investigación de revistas de actualidad en tecnología. El material audiovisual se actualiza cada cuatrimestre según se convenga para que las noticias antes mencionadas reflejen mejor los contenidos de la materia.